Avaliação Continuada 04 – Questão 1

Empacotamento de livros em envelopes

Notação. Seja S o conjunto de livros ainda não empacotados, $C = 5$ a capacidade de um envelope, $h \in S$ um livro de *maior* peso em S e $\ell \in S \setminus \{h\}$ um livro de *menor* peso em $S \setminus \{h\}$. Um envelope é *viável* se contém no máximo dois livros e peso total $\leq C$. Denotamos por $\mathrm{OPT}(S)$ o número mínimo de envelopes para S.

(a) Estratégia gulosa

Ordene os livros em ordem não crescente de peso. A cada passo, tome o livro mais pesado ainda não empacotado, h:

- se $p_h + p_\ell \leq 5$, coloque h e o livro mais leve restante ℓ no mesmo envelope, $\{h, \ell\}$;
- caso contrário (ou se h for o único livro restante), coloque h sozinho, $\{h\}$.

Por que é promissora. O livro mais pesado é o mais difícil de acomodar: se ele não cabe com o livro mais leve, não cabe com nenhum outro, e portanto ficará sozinho em *qualquer* solução. Se cabe, usar o mais leve como parceiro é a escolha que menos "gasta" livros úteis: os livros de peso intermediário ficam disponíveis para serem pareados entre si ou com outros livros pesados. **Exemplo.** Ordenando: $5\,(4.0), 3\,(3.0), 4\,(2.5), 2\,(2.0), 1\,(1.0)$. Obtemos $\{5, 1\}$ $(4 + 1 = 5)$, $\{3, 2\}$ $(3 + 2 = 5)$ e $\{4\}$: 3 envelopes.

(b) Propriedade de escolha gulosa

Lema 1 (Escolha gulosa)**.** *Seja S não vazio, h um livro de maior peso em S e ℓ um livro de menor peso em $S \setminus \{h\}$. Seja E o envelope escolhido pelo algoritmo, isto é, $E = \{h, \ell\}$ se $|S| \geq 2$ e $p_h + p_\ell \leq 5$, e $E = \{h\}$ caso contrário. Então existe uma solução ótima para S que contém o envelope E.*

Demonstração. Seja O uma solução ótima qualquer para S.

Caso (ii): $E = \{h\}$. Se $|S| = 1$, é trivial. Senão, $p_h + p_\ell > 5$, e para todo $x \in S \setminus \{h\}$ temos $p_x \geq p_\ell$, logo $p_h + p_x \geq p_h + p_\ell > 5$. Assim nenhum livro pode acompanhar h, e em O (como em qualquer solução) h está sozinho: $\{h\} \in O$.

Caso (i): $E = \{h, \ell\}$, com $p_h + p_\ell \leq 5$. Se $\{h, \ell\} \in O$, nada a fazer. Caso contrário, construímos O' por troca:

1. *h está sozinho em O.* Seja B o envelope de ℓ em O ($B = \{\ell\}$ ou $B = \{\ell, y\}$). Substitua $\{h\}$ e B por $\{h, \ell\}$ e $B \setminus \{\ell\}$ (descartando-o se ficar vazio). $\{h, \ell\}$ é viável por hipótese e $B \setminus \{\ell\}$ é viável por ser subconjunto de envelope viável.
2. *h está com $x \neq \ell$ em O, ou seja, $\{h, x\} \in O$.* Seja B o envelope de ℓ.
   - Se $B = \{\ell\}$: troque $\{h, x\}, \{\ell\}$ por $\{h, \ell\}, \{x\}$.
   - Se $B = \{\ell, y\}$: troque $\{h, x\}, \{\ell, y\}$ por $\{h, \ell\}, \{x, y\}$. O envelope $\{x, y\}$ é viável, pois $p_y \leq p_h$ (h é o mais pesado) e, portanto, $p_x + p_y \leq p_x + p_h \leq 5$.

Em todos os casos O' é uma partição viável de S com $|O'| \leq |O|$, logo O' é ótima e contém $\{h, \ell\}$. □

(c) Propriedade de subestrutura ótima

O subproblema resultante após a escolha gulosa E é $S' = S \setminus E$:

- caso (i): $S' = S \setminus \{h, \ell\}$ (os livros restantes, exceto o mais pesado e o mais leve);
- caso (ii): $S' = S \setminus \{h\}$ (os livros restantes, exceto o mais pesado).

Em ambos os casos S' é uma instância do mesmo problema (mesmas restrições).

Lema 2 (Subestrutura ótima)**.** *Se O é uma solução ótima para S que contém E (existe pelo Lema 1), então $O \setminus \{E\}$ é uma solução ótima para S'. Consequentemente,* $\mathrm{OPT}(S) = 1 + \mathrm{OPT}(S')$*, e $\{E\} \cup O^*$ é ótima para S para qualquer solução ótima O^* de S'.*

Demonstração. $O \setminus \{E\}$ particiona S' em envelopes viáveis, com $|O| - 1$ envelopes. Suponha que exista uma solução O'' para S' com $|O''| < |O| - 1$. Então $O'' \cup \{E\}$ é uma solução viável para S (pois E é viável e disjunto de S') com $|O''| + 1 < |O|$ envelopes, contradizendo a otimalidade de O. Logo $\mathrm{OPT}(S') = |O| - 1 = \mathrm{OPT}(S) - 1$, e para qualquer O^* ótima de S', $|\{E\} \cup O^*| = 1 + \mathrm{OPT}(S') = \mathrm{OPT}(S)$. □

(d) Pseudocódigo

Após ordenar em ordem não crescente, o índice i aponta para o livro mais pesado restante e j para o mais leve restante (técnica de dois ponteiros).

Algoritmo 1 EMPACOTA-LIVROS(p, n)

Entrada: pesos $p_1, \ldots, p_n$, com $0 < p_k \leq 5$
Saída: lista $\mathcal{E}$ de envelopes com o menor número possível de envelopes

```
1: L ← livros 1..n ordenados em ordem não crescente de peso        ▷ O(n lg n)
2: E ← ∅
3: i ← 1;   j ← n
4: while i ≤ j do
5:     if i < j and p_{L[i]} + p_{L[j]} ≤ 5 then                   ▷ caso (i)
6:         E ← E ∪ {{L[i], L[j]}}
7:         j ← j − 1
8:     else                                                        ▷ caso (ii) ou último livro
9:         E ← E ∪ {{L[i]}}
10:    i ← i + 1
11: return E
```

Invariante: no início de cada iteração, os livros não empacotados são exatamente $L[i..j]$, com $L[i]$ o mais pesado e $L[j]$ o mais leve entre eles.

(e) Correção

Teorema 1. *EMPACOTA-LIVROS devolve uma distribuição viável com* $\mathrm{OPT}(S)$ *envelopes.*

Demonstração. Por indução em $|S|$ (o número de livros em $L[i..j]$). *Base:* $|S| = 0$: o algoritmo devolve $\emptyset$, que é ótimo. *Passo:* seja $|S| \geq 1$. Pelo invariante, o algoritmo escolhe exatamente

o envelope E dos itens (a)–(b): $\{L[i], L[j]\}$ se cabem juntos e $i < j$, ou $\{L[i]\}$ caso contrário; E é viável. Pelo Lema 1, existe solução ótima de S que contém E. O algoritmo prossegue sobre $S' = S \setminus E = L[i'..j']$ (subproblema identificado em (c)), com $|S'| < |S|$; pela hipótese de indução, devolve uma solução ótima O^* de S'. Pelo Lema 2, $\{E\} \cup O^*$ é ótima para S, com $1 + \mathrm{OPT}(S') = \mathrm{OPT}(S)$ envelopes. Como cada livro entra em exatamente um envelope (cada índice sai de $L[i..j]$ uma única vez), a saída é uma partição válida. □

(f) Complexidade

- **Ordenação:** $O(n \lg n)$ com um algoritmo ótimo por comparação (*Merge Sort* ou *Heap-sort*).
- **Laço:** a cada iteração i aumenta em 1 (e j possivelmente diminui em 1), logo $j - i$ decresce ao menos 1 por iteração e há no máximo n iterações, cada uma em $O(1)$: total $O(n)$.
- **Construção da saída:** cada envelope é inserido em $O(1)$; são no máximo n envelopes: $O(n)$.

Portanto, $T(n) = O(n \lg n) + O(n) + O(n) = O(n \lg n)$, dominado pela ordenação. O espaço adicional é $O(n)$.